

关系数据库理论

关系理论建立在集合代数的理论基础之上

域: 一组具有相同数据类型的值的集合 (也是属性的取值范围)

例如正整数集合 $\{1, 2, 3, \dots\}$ 、姓名集合 $\{\text{张}, \text{李}, \text{王}\}$ 、性别集合 $\{\text{男}, \text{女}\}$ 、...

笛卡尔积: 给定一组域 $D_1, D_2, \dots, D_n$,

其笛卡尔积 $D_1 \times D_2 \times \dots \times D_n = \{ \langle d_1, d_2, \dots, d_n \rangle \mid d_i \in D_i, i=1, 2, \dots, n \}$

每一个元素 $\langle d_1, d_2, \dots, d_n \rangle$ 称为一个 **n元组** (或简称元组)

度(n): 参与笛卡尔积运算的域的个数

分量: 元组中的 d_i

基数: D_i 中的元素个数 m_i

若 $D_1, D_2, \dots, D_n$ 均为有限域, 则笛卡尔积的基数 $M = \prod_{i=1}^n m_i$

例. 设有3个域:

$D_1(\text{姓名}) = \{\text{张}, \text{李}\}$ $D_2(\text{年龄}) = \{18, 25\}$ $D_3(\text{籍贯}) = \{\text{北}, \text{上}, \text{广}\}$

则 D_1, D_2, D_3 的笛卡尔积为

$D_1 \times D_2 \times D_3 = \{ \langle \text{张}, 18, \text{北} \rangle, \langle \text{张}, 18, \text{上} \rangle, \langle \text{张}, 18, \text{广} \rangle, \\ \langle \text{张}, 25, \text{北} \rangle, \langle \text{张}, 25, \text{上} \rangle, \langle \text{张}, 25, \text{广} \rangle, \\ \langle \text{李}, 18, \text{北} \rangle, \langle \text{李}, 18, \text{上} \rangle, \langle \text{李}, 18, \text{广} \rangle, \\ \langle \text{李}, 25, \text{北} \rangle, \langle \text{李}, 25, \text{上} \rangle, \langle \text{李}, 25, \text{广} \rangle \}$

笛卡尔积度为3, 基数为12 ($2 \times 2 \times 3$), 其12个元组可构成一张二维表

姓名	年龄	籍贯
⋮	⋮	⋮

关系: $D_1 \times D_2 \times \dots \times D_n$ 的子集是在域 $D_1, D_2, \dots, D_n$ 上的关系, 记作 $R(D_1, D_2, \dots, D_n)$

关系就是一张二维表

关系模式: 可表示为 $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$ ($A_1, A_2, \dots, A_n$ 是属性集)

关系名 属性名

例如, 学生选修课程的关系模式可表示为

学生 (学号, 姓名, 系, 性别, 出生日期, 总学分, 备注)

或 student (sno, sname, dept, sex, birthday, totalcredit, remarks)

关系类型:

基本表: 实际存在的表

查询表: 查询结果对应的表

视图表: 虚表, 由基本表或其他视图表导出的表

键

候选键

能唯一标识关系 R 的元组而不含多余属性的某-属性集的值
(能唯一标识关系中元组的最小属性集)

取值不能为空且不能重复

如学生关系中的学号, 课程关系中的课程号

主键

从多个候选键中选定一个作为主键

一个关系中只有一个主键, 取值不能为空且不能重复

外键

关系 R 的一个属性(集) X 不是 R 的主键而是关系 S 的主键, 则称其为关系 R 的外键

参照关系

被参照关系

例如: 学生(学号, 姓名, 系)

课程(课程号, 课程名, 课程数)

成绩(学号, 课程号, 分数)

学号、课程号分别是学生关系、课程关系的主键, 但在成绩关系中学号、课程号是外键。

3个完整性约束(实体完整性、参照完整性、用户自定义的完整性)

关系模型必须满足,称作关系的“两个不变性”

主属性: 候选键中的属性

实体完整性

若属性A是基本关系R的主属性, 则属性A不能取空值 *

如 score(sno, cno, grade) 中若定义(sno, cno)为主键, 则 sno 和 cno 这两个属性都不能取空值

参照完整性(引用完整性)

参照关系

被参照关系

若属性(集)F是基本关系R的外键, 其与基本关系S的主键K相对应(R与S不一定是不同的关系), 则对R中每个元组在F上的值必须: 要么F的每个属性值均为空值, 要么为S中某元组的主键值

总之, 引用完整性约束是不同关系之间或同一关系的不同元组间的约束, 要求不允许引用不存在的元组

例1. 学生(学号, 姓名, 专业号, 年龄)

专业(专业号, 专业名)

在学生关系中, 专业号是外键, 学生关系中每个元组在专业号上的取值有2种可能:

① 空值: 尚未给该学生分配专业 (是外键但不是主属性时才能取空值)

② 非空值: 专业号的值必须是专业关系中某个元组的专业号值, 该学生不可能分到不存在的专业

例2. 学生(学号, 姓名, 专业号, 年龄)

课程(课程号, 课程名, 学分)

成绩(学号, 课程号, 分数)

是成绩关系中的主属性, 不可取空值, 只能取相应被参照关系中已存在的值

例3. 学生(学号, 姓名, 性别, 专业号, 年龄, 班长)

与关系本身的主键学号属性相对应, 引用了本关系的学号属性

班长是外键, 学生关系既是参照关系又是被参照关系

① 空值: 该学生所在班级尚未选出班长 外键不一定要与相应的主键同名 这里R与S是同一关系

② 非空值: 必须是本关系中某元组的学号值

用户自定义完整性(域完整性)

属性值必取自其对应的值域

① NOT NULL 列值非空

② UNIQUE 列值唯一

③ CHECK 列值需满足布尔表达式

CONSTRAINT SX CHECK (性别 IN ('男', '女'))

传统的关系运算包括并、交、差、广义笛卡尔积这4种

要求参与运算的两关系必须相容

度相同 + 属性个数相同且相应属性取自同一个域 (即结构相同)

并 $R \cup S = \{t \mid t \in R \vee t \in S\}$

交 $R \cap S = \{t \mid t \in R \wedge t \in S\} = R - (R - S)$

差 $R - S = \{t \mid t \in R \wedge t \notin S\}$

运算结果仍为 n 度关系

广义笛卡尔积

若关系 R 的度为 m , 关系 S 的度为 n , 则 R, S 的广义笛卡尔积是一个 $(m+n)$ 列元组的集合

(前 m 列来自 R 的一个元组, 后 n 列来自 S 的一个元组, 即 $R \times S = \{t \mid t = \langle t_r, t_s \rangle \wedge t_r \in R \wedge t_s \in S\}$)

若关系 R 有 a 个元组, 关系 S 有 b 个元组, 则 R, S 的广义笛卡尔积有 $(a \times b)$ 个元组

R

A	B	C
a_1	b_1	c_1
a_1	b_2	c_1

S

A	B	C
a_1	b_2	c_1
a_2	b_2	c_1
a_2	b_3	c_1

$R \cup S$

A	B	C
a_1	b_1	c_1
a_1	b_2	c_1
a_2	b_2	c_1
a_2	b_3	c_1

$R \cap S$

A	B	C
a_1	b_2	c_1

$R - S$

A	B	C
a_1	b_1	c_1

$R \times S$

$R.A$	$R.B$	$R.C$	$S.A$	$S.B$	$S.C$
a_1	b_1	c_1	a_1	b_2	c_1
a_1	b_1	c_1	a_2	b_2	c_1
a_1	b_1	c_1	a_2	b_3	c_1
a_1	b_2	c_1	a_1	b_2	c_1
a_1	b_2	c_1	a_2	b_2	c_1
a_1	b_2	c_1	a_2	b_3	c_1

3+3

2x3

专门的关系运算

选择 6

求计算机系的学生: $\sigma_{major='计算机'}(S)$

求计算机姓名叫胡胡的学生: $\sigma_{major='计算机' \wedge shame='胡胡'}(S)$

投影 π

参与投影运算的属性集不一定包含关系的键

若包含, 运算结果中不可能出现重复元组, 元组个数与原关系的相同

若不包含, 结果中很可能存在重复元组, 要消除, 元组个数小于/等于原关系的

投影不仅会消除某些列, 也会消除某些行!

【例 2.8】设有关系 R 和 S 如下。

关系 R		
A	B	C
1	2	3
4	5	6

关系 S		
A	B	C
1	2	3
7	8	9

则有:

$R \cup S$		
A	B	C
1	2	3
4	5	6
7	8	9

$R \cap S$		
A	B	C
1	2	3

$R - S$		
A	B	C
4	5	6

$\pi_{B,C}(R)$

B	C
2	3
5	6

$\pi_{R.A, R.C}(R \times S)$

R.A	R.C
1	3
4	6

$R \times S$

R.A	R.B	R.C	S.A	S.B	S.C
1	2	3	1	2	3
1	2	3	7	8	9
4	5	6	1	2	3
4	5	6	7	8	9

求全体学生姓名和所在系这两个属性上的投影: $\pi_{shame, major}(S)$

求有多少个不同的系: $\pi_{major}(S)$

连接 $\bowtie$

$R \bowtie S$ 选择运算符
 $R \bowtie S$ 比较运算符
 $A \theta B$ 条件表达式

① 等值连接

$R \bowtie S$
 $A=B$

求学生选修课程的情况: $S \bowtie SC$
 $S.sno = SC.sno$

注: 属性名可用属性的序号代替, 如

R		
A	B	C
1	2	3
4	5	6

$\sigma_{C>5}(R)$

A	B	C
4	5	6

($C>5$ 可表示为 $[3]>5$)

② 自然连接 $R \bowtie S$

自然连接是舍弃重复列的等值连接，要求 R 与 S 含有公共属性，在连接结果中消除重复属性
从两个关系的笛卡尔积中选取公共属性上等值的元组，向非公共属性和公共属性投影

R	A	B	C
	a1	b1	c2
	a2	b2	c1
	a3	b1	c3
	a4	b2	c5
	a5	b3	c1

S	B	C	D	E
	b1	c2	d1	e1
	b3	c1	d2	e2
	b1	c3	d3	e3
	b1	c2	d4	e4
	b3	c1	d5	e5

$R \bowtie S$
 $R, BC=S, BC$

A	B	C	D	E
a1	b1	c2	d1	e1
a1	b1	c2	d4	e4
a3	b1	c3	d3	e3
a5	b3	c1	d2	e2
a5	b3	c1	d5	e5

自然连接的要求比等值连接的更加苛刻：

要求两个关系中相等的分量必须是公共属性组，且要消除重复属性

R			S	
A	B	C	C	D
1	2	4	4	7
2	7	9	4	5
			3	2

则有：

$R \bowtie S$ $A=C$				
A	B	R.C	S.C	D
1	2	4	4	7
1	2	4	4	5
1	2	4	3	2
2	7	9	4	7
2	7	9	4	5

$R \bowtie S$ $R.C=S.C$				
A	B	R.C	S.C	D
1	2	4	4	7
1	2	4	4	5

$R \bowtie S$			
A	B	C	D
1	2	4	7
1	2	4	5

③ 外连接 $\bowtie$

在自然连接的基础上把公共属性上不等值的元组也保留到结果关系中，并在其它属性上取空值

$R \bowtie S$ 外连接			
A	B	C	D
1	2	4	7
1	2	4	5
2	7	9	NULL
NULL	NULL	3	2

只保留R中要舍弃的元组 $R \bowtie S$ 左外连接			
A	B	C	D
1	2	4	7
1	2	4	5
2	7	9	NULL

只保留S中要舍弃的元组 $R \bowtie S$ 右外连接			
A	B	C	D
1	2	4	7
1	2	4	5
NULL	NULL	3	2

R				S	
A	B	C		B	E
a1	b1	5		b1	3
a1	b2	6		b2	7
a2	b3	8		b3	10
a2	b3	9		b3	2
a2	b4	12		b3	2
NULL	b5	NULL			

外连接				左外连接				右外连接			
A	B	C	E	A	B	C	E	A	B	C	E
a1	b1	5	3	a1	b1	5	3	a1	b1	5	3
a1	b2	6	7	a1	b2	6	7	a1	b2	6	7
a2	b3	8	10	a2	b3	8	10	a2	b3	8	10
a2	b3	9	2	a2	b3	8	2	a2	b3	8	2
a2	b4	12	NULL	a2	b4	12	NULL	NULL	b5	NULL	2
NULL	b5	NULL	2								

除运算

已知 $R(A, B)$, 求 $B \div A$ 象集

A	B
a1	B1
a1	B2
a1	B3
a2	B2
a2	B3
a3	B1
a3	B3

$A = \{a1, a2, a3\}$
 $a1$ 在 R 中的象集 $B_{a1} = \{B1, B2, B3\}$
 $a2$ 在 R 中的象集 $B_{a2} = \{B2, B3\}$
 $a3$ 在 R 中的象集 $B_{a3} = \{B1, B3\}$

例: 设关系 $R(A, B, C, D)$ 和 $S(C, D, F)$, 求 $R \div S$

X		Y	
A	B	C	D
a	b	c	d
a	b	e	f
b	c	e	f
e	d	c	d
e	d	e	f
a	b	d	e

Y		
C	D	F
c	d	d
c	d	e
e	f	e

- ① 计算 X 的元素集合:
 $X = (A, B) = \{(a, b), (b, c), (e, d)\}$
 - ② 计算 X 的象集:
 $Y_x: (a, b)$ 的象集: $\{(c, d), (e, f), (d, e)\}$
 (b, c) 的象集: $\{(e, f)\}$
 (e, d) 的象集: $\{(c, d), (e, f)\}$
 - ③ Y 在 S 上的投影:
 $\Pi_Y(S)$ 在 (C, D) 上的投影为 $\{(c, d), (e, f)\}$ (找包含它们的)
 - ④ $R \div S:$
 $\{(a, b), (e, d)\}$
- 令 $X = (A, B), Y = (C, D)$
 ① 计算 $\Pi_X(R) \cdot \Pi_Y(S): \Pi_X(R) = \{(a, b), (b, c), (e, d)\}, \Pi_Y(S) = \{(c, d), (e, f)\}$
 ② 计算 $\Pi_X(R)$ 中各象集并考虑与 $\Pi_Y(S)$ 的包含关系:
 $Y \subseteq a \cdot b = \{(c, d), (e, f)\} \subseteq \Pi_Y(S), Y \subseteq b \cdot c = \{(e, f)\} \subseteq \Pi_Y(S), Y \subseteq e \cdot d = \{(c, d), (e, f)\} \subseteq \Pi_Y(S)$
 ③ $R \div S$ 的确定: $R \div S = \{(a, b), (e, d)\}$

练习:

SNO	SNAME	SDEPT	SAGE
96001	丁一	计算机	19
96002	王二	计算机	20
96003	张三	数学	21
96004	李四	信息	19
96005	刘五	数学	20
96006	赵六	计算机	22

CNO	CNAME	CT
C1	高等代数	144
C2	程序设计	100
C3	微机原理	44
C4	数据结构	64
C5	编译原理	90
C6	操作系统	32

SNO	CNO	GRADE
96004	C3	95
96004	C5	70
96005	C2	81
96005	C3	95

① 求选修 'C2' 课程的学生号码

$$\Pi_{SNO}(\sigma_{CNO='C2'}(SC))$$

② 求同时选修 'C3' 和 'C5' 课程的学生号码

$$\Pi_{SNO}(\sigma_{CNO='C3'}(SC)) \cap \Pi_{SNO}(\sigma_{CNO='C5'}(SC))$$

③ 求至少选修一门学时数为 90 的课程的学生姓名

$$\Pi_{SNAME}(\sigma_{CT=90}(C) \bowtie \Pi_{SNO, CNO}(SC) \bowtie \Pi_{SNO, SNAME}(S)) \quad \checkmark$$

④ 求选修数据结构或操作系统学生的学号和姓名

$$\Pi_{SNO, SNAME}(\sigma_{CNAME='数据结构' \vee CNAME='操作系统'}(C) \bowtie \Pi_{SNO, CNO}(SC) \bowtie S) \quad \checkmark$$

⑤ 求 '丁-' 不学的课程的课程号

$$\Pi_{CNO}(C) - \Pi_{CNO}(\sigma_{SNAME='丁-'}(S) \bowtie SC)$$

⑥ 将 ('C9', '物理', 144) 插入课程关系 C, 从 C 中去掉 2 条记录 ('C1', ...) 和 ('C2', ...)

$$C \cup \{('C9', '物理', 144)\} \quad C - \{('C1', '高等代数', 144), ('C2', '程序设计', 100)\}$$

⑦ 将学号 96004, 选修课程号 C5 的成绩改为 85 分

$$V = \sigma_{SNO='96004' \wedge CNO='C5'}(SC) \rightarrow SC - V \rightarrow SC \cup \{('96004', 'C5', 85)\}$$

$$\text{即: } \{SC - \sigma_{SNO='96004' \wedge CNO='C5'}(SC)\} \cup \{('96004', 'C5', 85)\}$$

⑧ 求选修全部课程的学生姓名 **除运算!**

$$\Pi_{SNAME} \left(S \bowtie \left(\Pi_{SNO, CNO}(SC) \div \Pi_{CNO}(C) \right) \right)$$

③ 得学号